

एस एस सी सी एच एस एल

गणित

प्रश्न-तर्क मास्टर पुस्तक

प्रश्न-मॉडल आधारित सम्पूर्ण Tier-I गणित

193 परीक्षा-पत्रों (2017-2024) के 4,825 वास्तविक सवालों का विश्लेषण
170 सवाल-मॉडल • पहले समझ, फिर हल • कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं • हर हल जाँचा हुआ
हिन्दी माध्यम

विषय-सूची

भाग	विषय-क्षेत्र	मॉडल
भाग 1	व्यावसायिक अंकगणित — प्रतिशत (Percentage) • लाभ-हानि (Profit & Loss) • छूट (Discount)	34
भाग 2	अनुपात एवं आयु • औसत • साधारण/चक्रवृद्धि ब्याज • साझेदारी	25 + 5 उप
भाग 3	समय-कार्य • पाइप/टंकी • गति-समय-दूरी • रेलगाड़ी • नाव-धारा	17 + 4 उप
भाग 4	संख्या पद्धति • बीजगणित • सरलीकरण	24
भाग 5	ज्यामिति — त्रिभुज • वृत्त • चतुर्भुज • बहुभुज	20
भाग 6	क्षेत्रमिति — 2D (क्षेत्रफल) • 3D (आयतन/पृष्ठ)	14
भाग 7	त्रिकोणमिति	10
भाग 8	आँकड़ा-निरूपण (Data Interpretation) — सारणी • दंड • पाई • रेखा आरेख	17
भाग 9	मिश्रण-नियम (Alligation) + शेष मॉडल + मास्टर-सूची एवं संयुक्त स्मरण-सामग्री	9

पारिभाषिक शब्दावली

हिन्दी	अंग्रेज़ी	हिन्दी	अंग्रेज़ी
प्रतिशत	Percentage	क्रय मूल्य	Cost Price (CP)
विक्रय मूल्य	Selling Price (SP)	अंकित मूल्य	Marked Price (MP)
छूट	Discount	लाभ / हानि	Profit / Loss
साधारण ब्याज	Simple Interest (SI)	चक्रवृद्धि ब्याज	Compound Interest (CI)
मूलधन	Principal	मिश्रधन	Amount
औसत	Average	अनुपात	Ratio
समानुपात	Proportion	महत्तम समापवर्तक	HCF
लघुत्तम समापवर्त्य	LCM	गुणक	Multiplier
विगत वर्ष प्रश्न	PYQ	आँकड़ा-निरूपण	Data Interpretation (DI)

पहली बार आने वाले जरूरी English शब्द कोष्ठक में दिए हैं; उसके बाद छोटे रूप (CP, SP, MP, SI, CI, PYQ आदि) इस्तेमाल हुए हैं। गणित के चिह्न ($\times$, $\div$, $\pm$, $\sqrt{}$, π , θ , ₹ , $^\circ$) दुनिया भर में एक जैसे हैं, इसलिए ज्यों के त्यों रखे हैं।

गणित के चिह्न — एक नज़र में

चिह्न	मतलब	चिह्न	मतलब
%	प्रतिशत — हर 100 में से कितने	₹	रुपया
$\Rightarrow$	इससे मिलेगा / अगला कदम	$\therefore$	इसलिए (निष्कर्ष)
$\approx$	लगभग बराबर	$\neq$	बराबर नहीं
$\geq / \leq$	बड़ा या बराबर / छोटा या बराबर	$::$	अनुपात : समानुपात
$\sqrt{}$	वर्गमूल ($\sqrt{25} = 5$)	x^2, x^3	x का वर्ग, x का घन
π	पाई $\approx 22/7 \approx 3.14$ (वृत्त वाला स्थिर अंक)	θ	कोण (त्रिकोणमिति में)
a/b	भिन्न — a ऊपर (अंश), b नीचे (हर)	$^\circ$	डिग्री (कोण की इकाई)

पुस्तक की संरचना

पूरा गणित 9 भागों में, 170 सवाल-मॉडलों के रूप में सजाया गया है। पूरी किताब का तरीका एक ही है — अध्याय रटना नहीं, **सवाल का डिज़ाइन पहचानना**: SSC का सवाल कैसे बनता है और उसके पीछे की गणित क्या है।

हर मॉडल का ढंग (जहाँ जरूरी हो):

समझो — जीरो से पूरी सोच (कुछ भी रटवाना नहीं) • **पहचान** — सवाल के शब्दों से मॉडल पहचानना • **हर रूप में चलने वाला तरीका** • **सबसे तेज़ तरीका** — जहाँ गणित की कसौटी पर सही हो • **दूसरे रूप** • **वास्तविक PYQ** (पिछले साल के असली सवाल) और **हल** • **सावधानी** — सिर्फ असली जाल।

जहाँ किसी उपशीर्षक की जरूरत नहीं थी, वहाँ हटा दिया गया है। एक ही तरीका वाले दोहराए जाने वाले सवाल एक ही मॉडल में समा गए हैं; हर जरूरी रूप का एक नमूना सवाल दिया गया है।

यह पुस्तक कैसे पढ़ें

- कोई भी भाग शुरू करने से पहले उसका **बुनियादी औज़ार** वाला हिस्सा पढ़ो — उस भाग के सारे मॉडल उसी पर खड़े हैं।
- हर मॉडल में पहले **"समझो"** वाला हिस्सा पढ़ो। सूत्र याद करने की कोशिश मत करो — बनाना सीखो। एक बार बनाना आ गया तो भूलोगे नहीं।
- फिर PYQ को **खुद हल करने की कोशिश** करो — फिर हल से मिलाओ। खुद से लड़ाई किए बिना कोई सवाल दिमाग में नहीं उतरता।
- गलती हुई तो उसी मॉडल की **सावधानी** दोबारा पढ़ो — गलती की जड़ वहीं मिलेगी। SSC एक ही जाल को थोड़े-थोड़े बदलाव से बार-बार इस्तेमाल

करता है।

5. हर भाग के आखिर में **"एक नज़र में"** की पहचान-तालिका है — परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए। सवाल के शब्द देखो, मॉडल पहचानो, तरीका याद करो।

6. **[स्रोत अस्पष्ट]** का मतलब: स्कैन में अंक बिगड़े हुए थे, इसलिए हमने बना-बनाकर कुछ नहीं लिखा। ऐसे सवाल तरीका सीखने के लिए ही हैं — इनके नंबर को आखिरी सच मत मानो।

स्रोत-टिप्पणी (जरूर पढ़ें)

- आधार-सामग्री: 193 असली परीक्षा-पत्र (2017-2024), 4,825 सवाल। किताब का हर मॉडल इसी ढेर में दिखने वाले असली सवालों से निकाला गया है।
- तस्वीर-रूप (स्कैन) वाले प्रश्न-पत्रों में उत्तर-कुंजी की जगह अक्सर **छात्र का भरा हुआ विकल्प** मिला, जो हमेशा सही नहीं होता। इसलिए इस किताब का **हर हल अलग से गणना करके जाँचा** गया है। जहाँ स्रोत का चुना हुआ विकल्प गणित के जवाब से अलग निकला, वहाँ गणित वाला जवाब ही सही माना गया और अंतर साफ़ टिप्पणी से बताया गया है।
- जहाँ मूल पाठ OCR (स्कैन पढ़ने वाली मशीन) की वजह से पढ़ा नहीं जा सका, वहाँ **कुछ भी बनाया नहीं गया** — ऐसी जगह **[स्रोत अस्पष्ट]** से चिह्नित है।
- सवालों का अनुवाद मतलब बिल्कुल वही रखते हुए आसान हिन्दी में किया गया है; सारी संख्याएँ, विकल्प और जवाब मूल स्रोत जैसे ही हैं। सवाल के साथ लिखा साल (जैसे 2024) बताता है कि सवाल किस साल के असली परीक्षा-पत्र से है।

भाग 1 — व्यावसायिक अंकगणित (प्रतिशत • लाभ-हानि • छूट)

दुकान, बाज़ार और परीक्षा का पूरा गणित — 34 सवाल-मॉडल

खंड 0 — पाँच बुनियादी औज़ार (पूरा भाग इन्हीं पर खड़ा है)

औज़ार F1 — % का असली मतलब: $x\%$ का मतलब है $x/100$ । बस। "per-cent" यानी "हर सौ में से"। अगर 100 बच्चों में से 20 फेल हुए, तो हम कहते हैं 20% फेल — हर 100 में 20। इसीलिए 350 का 20% = $350 \times 20/100 = 70$ । हर प्रतिशत सवाल की धड़कन यही है।

औज़ार F2 — भिन्न $\leftrightarrow$ % (खुद निकालो, रटो मत): $1/n$ को % में बदलना है तो 100 को n से भाग दो: $1/8 = 100 \div 8 = 12.5\%$ • $1/6 = 16.67\%$ • $1/7 = 14.28\%$ • $1/9 = 11.11\%$ • $1/11 = 9.09\%$ • $1/12 = 8.33\%$ उल्टा जाना है तो वही रास्ता: $12.5\% = 12.5/100 = 1/8$ । फर्क सिर्फ $\times 100$ या $\div 100$ का है। सोचो: पिज़्ज़ा के 8 टुकड़ों में से 1 खाया = $1/8 = 12.5\%$ पिज़्ज़ा। जो छह मान ऊपर हैं, वे परीक्षा में बार-बार आते हैं, इसलिए इन्हें छोटी रटने वाली सूची में रखा है (नीचे बॉक्स देखो)।

औज़ार F3 — गुणक (Multiplier): पूरे भाग का सबसे ताकतवर औज़ार

मुख्य सूत्र

" $x\%$ बढ़ गया" $\Rightarrow$ नया मान = पुराना $\times (1 + x/100)$

" $x\%$ घट गया" $\Rightarrow$ नया मान = पुराना $\times (1 - x/100)$

यह कैसे बना: ₹200 का सामान 10% महँगा हुआ $\Rightarrow$ नई कीमत = 200 + 200 का 10% = 200 + 20 = 220। ध्यान दो — 200 $\times$ 1.10 भी 220 ही देता है। यानी "10% बढ़ाना" और "1.10 से गुणा करना" एक ही बात है। इसी तरह "20% घटाना" = 0.80 से गुणा। **दो बदलाव लगे तो दोनों गुणक आपस में गुणा हो जाते हैं** — पहले 10% बढ़ा, फिर 20% घटा $\Rightarrow 1.10 \times 0.80 = 0.88$ (एक बार में 12% घटा)। भाग 1 के लगभग 80% सवाल इसी एक लाइन से बनते हैं।

औज़ार F4 — % बदलाव और आधार (Base): % बदलाव = (नया - पुराना)/पुराना $\times 100$ — नीचे वाली संख्या (आधार) वही होती है जिससे तुलना कर रहे हो। जैसे: 100 वाली चीज़ और 125 वाली चीज़ — पहली दूसरी से $25,000/125 = 20\%$ सस्ती (आधार 125), पर दूसरी पहली से $25/100 = 25\%$ महँगी (आधार 100)। बात एक ही है, जवाब अलग-अलग — बस आधार अलग है। **आधार बदला = जवाब बदला।**

औज़ार F5 — " $x\%$ ज्यादा" का सच्चा उल्टा: A, B से 25% ज्यादा है $\Rightarrow A = 1.25B$ । अब पूछो: B, A से कितने % कम है? आधार बदल गया (अब 125 पर नापेंगे): $(125-100)/125 = 20\%$ कम। यानी "25% ज्यादा" और "20% कम" एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जोड़ीदार मान: $25\% \leftrightarrow 20\%$ • $20\% \leftrightarrow 16.67\%$ • $50\% \leftrightarrow 33.33\%$ । इन्हें रटो मत — 100 लेकर 5 सेकंड में बना लो।

छोटी रटने वाली सूची (सच कहें तो बस इतनी ही रटने लायक है): $1/2 = 50$, $1/3 = 33.33$, $1/4 = 25$, $1/5 = 20$, $1/6 = 16.67$, $1/7 = 14.28$, $1/8 = 12.5$, $1/9 = 11.11$, $1/11 = 9.09$, $1/12 = 8.33$, $1/16 = 6.25$ • वर्ग 1-30 • घन 1-15। बाकी ($1/13$, $1/14$...) कभी नहीं पूछे गए — $100 \div n$ से निकाल लो। इतना रट लो कि सवाल में संख्या देखते ही भिन्न दिखने लगे (225 देखो तो 9 और 25 दिखें)।

खंड A — प्रतिशत के मॉडल (A1-A15)

मॉडल A1 — % $\leftrightarrow$ भिन्न $\leftrightarrow$ अनुपात $\leftrightarrow$ दशमलव बदलना

समझो: $x\% = x/100$ (भिन्न) = $x \div 100$ (दशमलव — बिंदु दो जगह बाएँ खिसकाओ) = $x : 100$ (अनुपात)। यह आसान सा बदलाव हर मॉडल में कहीं न कहीं छुपा रहता है।

वास्तविक PYQ (2024)

28% को अनुपात के रूप में लिखो।

हल: $28/100 = 7/25 = 7 : 25$

वास्तविक PYQ (2024)

12.75% किस भिन्न के बराबर है?

हल: $12.75/100 = 1275/10000 = (\text{दोनों को 25 से काटो}) = 51/400$

वास्तविक PYQ (2024)

20%, 0.5% और 0.03% को दशमलव में बदलो।

हल: 0.2, 0.005, 0.0003। (0.5% = $0.5/100 = 0.005$ — बिंदु तीन जगह जाएगा; जल्दबाज़ी में 0.05 लिख बैठते हैं।)

मॉडल A2 — "X का Y%" वाली कतार और उसकी चाल

समझो: "of/का" का मतलब है बस गुणा: x का $y\% = xy/100$ । और गुणा किसी भी क्रम में करो — जवाब वही ($3 \times 4 = 4 \times 3$)। इसीलिए " x का $y\% = y$ का $x\%$ " हमेशा सच है। जब सवाल में दो ऐसी बराबरियाँ दी हों, तो गुणा करते ही चालक (x, y) आपस में कट जाते हैं।

वास्तविक PYQ (2019)

y का $x\%$, 150 है और z का $y\%$, 300 है। x और z में क्या संबंध है?

हल: $xy/100 = 150$; $yz/100 = 300 \Rightarrow$ ऊपर-नीचे भाग दो: $z/x = 2 \Rightarrow z = 2x$

वास्तविक PYQ (2020)

अगर x का 22% = y का 30% है, तो $y : x = ?$

हल: $22x = 30y \Rightarrow y/x = 22/30 = 11 : 15$ (x वाला गुणांक y के पास चला गया — उल्टी तरफ)

वास्तविक PYQ (2020)

3800 के $\frac{3}{4}$ के 15% के 18% कितना होगा?

हल: कतार बाएँ से दाएँ: $3800 \times \frac{3}{4} = 2850$; फिर $2850 \times \frac{15}{100} = 427.5$; फिर $427.5 \times \frac{18}{100} = 76.95$

सावधानी: "3 के 2% के 5%" को $5\% + 2\%$ समझना गलत है — ये गुणा हैं: $3 \times 0.02 \times 0.05$ । ऐसी कतार में 100 वाले हिस्से पहले ही काट लो, आखिर में बड़ी संख्याएँ बचती हैं।

मॉडल A3 — $a\%$ of $A = b\%$ of $B \Rightarrow$ अनुपात

समझो (और उल्टा क्यों): $(a/100)A = (b/100)B$ से 100 कट जाता है $\Rightarrow aA = bB$ । अब A को अकेला करो: $A = bB/a$ । देखो — **जो संख्या B के साथ थी (b) , वही A के साथ अंश में आ गई।** इसीलिए अनुपात उल्टा बनता है: $A : B = b : a$ । हर बार यही 5-सेकंड वाली क्रिया है।

वास्तविक PYQ (2018)

अगर A का 35%, B के 60% के बराबर है, तो $A : B = ?$

हल: $35A = 60B \Rightarrow A : B = 60 : 35 = 12 : 7$

वास्तविक PYQ (2018)

अगर X का 90% = Y का 40% है और Y, X का $a\%$ है, तो $a = ?$

हल: $0.9X = 0.4Y \Rightarrow Y = 0.9X/0.4 = 2.25X \Rightarrow a = 225$ (Y तो X से ढाई गुना भी ज्यादा निकला!)

वास्तविक PYQ (2022)

किसी संख्या का 45%, दूसरी संख्या के $\frac{6}{5}$ के बराबर है। दोनों का अनुपात = ?

हल: $0.45N_1 = 1.2N_2 \Rightarrow N_1 : N_2 = 1.2 : 0.45 = 8 : 3$

वास्तविक PYQ (2020)

अगर $(x-y)$ का 70% = $(x+y)$ का 30% है, तो y, x का कितने प्रतिशत है?

हल: $7(x-y) = 3(x+y) \Rightarrow 7x - 7y = 3x + 3y \Rightarrow 4x = 10y \Rightarrow y = 0.4x = x$ का 40%

सावधानी: सवाल " $y : x$ " माँग रहा है या " $x : y$ " — क्रम पहले पढ़ो। SSC जान-बूझकर क्रम उलटकर विकल्प देता है।

मॉडल A4 — आपस में तुलना (A, B से $x\%$ ज्यादा ...)

समझो: " A, B से $x\%$ ज्यादा" का मतलब $A = B \times (1 + x/100)$ । तीन से ज्यादा चीजों की तुलना हो तो **किसी एक को 100 मान लो** और बाकी सब उसी से बना लो — पूरी उलझी हुई बात सीधी हो जाती है। गुणक आपस में गुणा होते जाते हैं।

वास्तविक PYQ (2024)

P की कमाई Q से 40% कम है। दोनों की कुल कमाई, P की कमाई से कितने प्रतिशत ज्यादा है?

हल: $Q = 100$ मानो $\Rightarrow P = 60$ । कुल = 160। तुलना P से: $(160-60)/60 = 166\frac{2}{3}\%$ ज्यादा

वास्तविक PYQ (2019) — कथन जाँचने वाला रूप (कठिन)

A, B से 20% ज्यादा; B, C से 25% ज्यादा; C, D से 60% कम; D, E से 20% ज्यादा। बताओ कौन-सा कथन सही है?

हल: $C = 100$ मानो $\Rightarrow B = 125, A = 150, D = 100/0.4 = 250, E = 250/1.2$ । अब विकल्प " A, D से 40% कम है" जाँचो: $A/D = 150/250 = 0.6 \Rightarrow 40\%$ कम — **यही सही कथन है** (बाकी विकल्प गलत निकले)।

वास्तविक PYQ (2020 और 2024 — दोनों साल आया)

दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% ज्यादा हैं। दोनों का अनुपात = ?

हल: $1.25 : 1.6$ — दोनों को 20 से गुणा करो (दशमलव हटाओ): **25 : 32**

सावधानी: " $x\%$ of B " ($A = 0.2B$) और " B से $x\%$ ज्यादा" ($A = 1.2B$) — दो अलग दुनिया हैं। "of" हो तो गुणक $(1+x)$ नहीं लगता, सीधा $x/100$ लगता है।

मॉडल A5 — एक के बाद एक % बदलाव ($+a\%$ फिर $-b\%$)

समझो: दोनों बदलावों के गुणक आपस में गुणा करो: कुल गुणक = $(1 + a/100)(1 - b/100)$ । नतीजा 1 से बड़ा $\Rightarrow$ कुल मिलाकर बढ़ा; 1 से छोटा $\Rightarrow$ कुल मिलाकर घटा।

निकला हुआ रत्न — दोनों % बराबर हों तो

$+a\%$ के बाद $-a\% \Rightarrow (1+a/100)(1-a/100) = 1 - a^2/100^2 \Rightarrow$

हमेशा शुद्ध घाटा = $a^2/100$ प्रतिशत

$8\% \Rightarrow 0.64\% \text{ घाटा} \cdot 10\% \Rightarrow 1\% \text{ घाटा} \cdot 20\% \Rightarrow 4\% \text{ घाटा}$

घाटा ही क्यों? (गहराई): 100 की चीज़ 8% बढ़ी = 108। अब 8% घटाना है तो 108 का 8% यानी 8.64 कटेगा = 99.36। देखो — पहली बार 8 पर 100 के हिसाब से जुड़ा, दूसरी बार 8.64 बड़ी रकम से कटा। कटने वाला हिस्सा हमेशा थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जोड़-घटाव कभी बराबर नहीं होता।

वास्तविक PYQ (2021)

एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। कुल मिलाकर कितना बदला?

हल: $1.10 \times 0.80 = 0.88 \Rightarrow 12\%$ का घाटा

वास्तविक PYQ (2019)

संख्या में 30% बढ़ोतरी, फिर 25% कटौती, फिर 25% बढ़ोतरी — कुल बदलाव (लगभग)?

हल: $1.3 \times 0.75 \times 1.25 = 1.21875 \Rightarrow$ लगभग **22% बढ़ा**

वास्तविक PYQ (2021)

किताब का दाम पहले 8% बढ़ा, बाद में 8% घटा। % बदलाव = ?

हल: $8^2/100 = 0.64\%$ का घटा

वास्तविक PYQ (2022)

संख्या में लगातार 25%, 40% और 20% की कटौती हुई और वह 32,904 रह गई। मूल संख्या = ?

हल: $0.75 \times 0.6 \times 0.8 = 0.36$ बचा $\Rightarrow x = 32904 \div 0.36 = 91,400$ (उल्टा जाना है तो गुणक से भाग दो)

सावधानी: "क्रमिक" शब्द न हो तब भी "बढ़ाया... फिर घटाया" यही मॉडल है। गुणा का क्रम बदलने से जवाब नहीं बदलता — पर + और - का चिह्न जरूर जाँचो।

मॉडल A6 — उल्टा सवाल (आखिरी मान दिया है, मूल माँगा है)

समझो: मूल $\times$ गुणक = आखिरी मान $\Rightarrow$ **मूल = आखिरी मान $\div$ गुणक**। आगे जाना था गुणा से, पीछे लौटना है भाग से। लोग बढ़े हुए मान में से % घटाकर गलती करते हैं — भाग ही करना है।

छोटा सूत्र

संख्या में k जोड़ने पर वह खुद का $p\%$ हो जाती है: $x + k = (p/100)x \Rightarrow x = 100k/(p-100)$
 क्यों: x का $p\%$ खुद x से थोड़ा बड़ा है; यह फर्क ($= k$) वही $(p-100)\%$ है

वास्तविक PYQ (2024)

एक संख्या में 8 जोड़ने पर वह खुद की 120% हो जाती है। संख्या = ?

हल: $8 = \text{संख्या का } 20\% \Rightarrow \text{संख्या} = 40$

वास्तविक PYQ (2017)

संख्या में 28 जोड़ने पर वह खुद की 107% हो जाती है। संख्या = ?

हल: $28 = 7\% \Rightarrow \text{संख्या} = 28 \times 100/7 = 400$

वास्तविक PYQ (2021)

वह रकम निकालो जो 15% बढ़ने पर ₹19,320 हो जाती है।

हल: $x = 19320 \div 1.15 = 19320 \times 20/23 = ₹16,800$ ($1.15 = 23/20$ — भिन्न बनाओ तो कटान आसान)

सावधानी: घाटे का उल्टा भी भाग से ही आता है: 12% घटकर 8,800 मिला है तो मूल = $8800 \div 0.88 = 10,000$ (8800 में 12% जोड़कर नहीं)।

मॉडल A7 — दाम - खपत - खर्च

समझो: जेब से निकला पैसा = दाम $\times$ कितना खरीदा ($E = P \times Q$)। दाम बदला या मात्रा बदली — खर्च का गुणक = दाम का गुणक $\times$ मात्रा का गुणक। तीनों में से जो भी पूछा जाए, इसी एक समीकरण से निकलेगा।

वास्तविक PYQ (2024)

चावल का दाम 25% बढ़ा और खपत 30% घटी। खर्च में % बदलाव = ?

हल: दाम का गुणक 1.25, मात्रा का 0.70 $\Rightarrow$ खर्च = $1.25 \times 0.70 = 0.875 \Rightarrow 12.5\%$ का घटा

वास्तविक PYQ (2017)

किसी चीज़ का दाम 3% घटाया गया। पुराना दाम वापस लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी?

हल: जरूरी $\% = x/(100-x) \times 100 = 3/97 \times 100 = 3.09\%$
 (बनना कैसे: नया दाम = पुराना $\times 97/100$; पुराना वापस लाने के लिए $100/97$ से गुणा करना होगा)

वास्तविक PYQ (2024) — उल्टा रूप

दाल का दाम 45% बढ़ गया। बढ़े दाम में कितने % कटौती करें कि पुराना दाम वापस आ जाए? (नज़दीकी पूरा अंक)

हल: $45/145 \times 100 \approx 31\%$

[स्रोत अस्पष्ट] स्रोत में छात्र का भरा हुआ विकल्प 45 था, पर गणित का सही जवाब 31% ही है (दाम वापस लाने वाला % हमेशा बढ़ोतरी से छोटा होता है); विकल्प OCR में कटे थे। तरीका यही है।

सावधानी: वापस लाने वाला % हमेशा पहले वाले से छोटा होगा (45 की जगह 31)। बराबर या बड़ा दिखे तो वह जाल है। वजह: अब तुलना बड़ी रकम (145) पर हो रही है।

मॉडल A8 — चुनाव वाले सवाल

समझो — चार परतों की सीढ़ी: कुल वोटर (पंजीकृत) $\rightarrow$ कुछ ने वोट नहीं डाला ($x\%$ कम) $\rightarrow$ डाले गए वोट $\rightarrow$ कुछ गलत/नकली निकले ($y\%$ कम) $\rightarrow$ वैध वोट $\rightarrow$ दो उम्मीदवारों में बँटे (जीत का फर्क = जीतने वाले - हारने वाले)। ऊपर से नीचे जाना है तो गुणक लगाओ, नीचे से ऊपर लौटना है तो भाग। सवाल में दी हुई रकम पहचानो कि सीढ़ी की कौन-सी सीढ़ी पर खड़ी है — फिर सवाल खत्म।

वास्तविक PYQ (2021)

दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक को कुल वोटों का 20% मिला और वह 600 वोटों से हारा। कुल वोट = ?

हल: जीतने वाले को 80%। फर्क = $80\% - 20\% = 60\% = 600 \Rightarrow$ कुल = **1,000**

वास्तविक PYQ (2022)

जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिला; 90% वोट वैध थे; कुल वोट 12,000। हारने वाले को कितने वोट?

हल: वैध = $12000 \times 0.9 = 10,800$; हारने वाले = $40\% \times 10800 = 4,320$

वास्तविक PYQ (2023) — तीनों परतें एक साथ

80% लोगों ने वोट डाला, जिनमें 2% अवैध निकले। A को 9,408 वोट मिले जो वैध वोटों का 60% हैं। कुल वोटर = ?

हल: वैध = $9408 \div 0.6 = 15,680 \Rightarrow$ डाले गए = $15680 \div 0.98 = 16,000 \Rightarrow$ कुल वोटर = $16000 \div 0.8 = 20,000$ (नीचे से ऊपर, एक-एक परत पार)

सावधानी: (1) "वैध वोटों का 60%" बनाम "कुल वोटों का 60%" — नापने की जगह अलग है। (2) जीत का फर्क = (जीत% - हार%) $\times$ वही आधार जिस पर % दिए थे। (3) "डाले गए वोट" मतलब डाले गए, पंजीकृत नहीं।

मॉडल A9 — पास-फेल / नंबर वाले सवाल

समझो: पासिंग मार्क्स एक खूँटी है — छात्र के नंबर और उस खूँटी का फर्क ही सवाल की जान है। नंबर नंबर पर पहुँचने वाले सवालों में: (छात्र के मार्क्स) $\pm$ (फर्क दिया हुआ) = पासिंग मार्क्स = कुल मार्क्स का $p\%$ ।

वास्तविक PYQ (2024) — नए अंदाज़ का रूप (minus marking)

परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय सवाल हैं। सही पर 4 अंक; गलत या छूटे हुए पर सही सवालों के कुल अंक में से 1 अंक कटता है। एक उम्मीदवार को 400 अंक मिले। उसने कितने सवाल सही किए?

हल: c सही किए $\Rightarrow$ कुल कट = $(160 - c) \Rightarrow 4c - (160 - c) = 400 \Rightarrow 5c = 560 \Rightarrow c = 112$

विकल्प OCR में कटे थे; गणित का जवाब 112 ही है।

सावधानी: कट केवल गलत पर है या छोड़े गए पर भी — लफ़्ज़ पढ़ना जरूरी है। दोनों में समीकरण बदल जाता है।

मॉडल A10 — कमाई - खर्च - बचत

आधार-समीकरण

कमाई = खर्च + बचत ($I = E + S$) — पूरा मॉडल इसी एक लाइन का खेल है

रूप 1 (बचत से कमाई): "68% खर्च करता है, ₹14,720 बचाता है $\Rightarrow$ खर्च?" — बचत = $100\% - 68\% = 32\% = 14720 \Rightarrow$ कमाई = $46,000 \Rightarrow$ खर्च = $68\% \times 46000 = ₹31,280$ (2023)

रूप 2 (दिए गए % भुगतान से): "कमाई का 8% दान में ₹1,200 गया" $\Rightarrow$ कमाई = **₹15,000** (2021)

वास्तविक PYQ (2024) — सब कुछ बदल गया

राहुल कमाई का 70% खर्च करता है। कमाई 15% बढ़ी और खर्च 7.5% बढ़ा। बचत में % बढ़ोतरी = ?

हल: आसान कमाई के लिए 100 लो: कमाई 100, खर्च 70, बचत 30। नया: कमाई 115, खर्च 75.25 $\Rightarrow$ नई बचत = 39.75। बढ़ोतरी = $9.75/30 = 32.5\%$

गहराई: बचत छोटी रकम है, इसलिए उसी में थोड़ा-सा इजाफा भी बड़ा % बन जाता है — यही इस सवाल की चाल है।

वास्तविक PYQ (2024) — कई कदम वाला

अमन महीने की कमाई का 35% खाने पर और बाकी का 4/13 हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। कुछ और खर्च हैं, पर वह ₹6,300 प्रति महीना बचा लेता है, जो खाना-यातायात खर्च के बाद बचे हिस्से का 20% है। महीने की कमाई = ?

हल: एक-एक कदम: खाने के बाद बचा = 0.65I; यातायात = बचे हिस्से का 4/13 = $0.65I \times 4/13 = 0.2I$; अब बचा = 0.45I; बचत = इसका 20% = $0.09I = 6300 \Rightarrow I = ₹70,000$

सावधानी: "बाकी का 4/13" — यहाँ नया आधार बन गया (0.65I), पूरी कमाई नहीं। यही इस मॉडल की सबसे आम गलती है। हर बार पूछो: % किस पर लगा?

मॉडल A11 — आबादी / हर साल बढ़ने वाली चीज़

समझो: हर साल $r\%$ बढ़ना = हर साल पिछली बढ़ी हुई संख्या पर फिर $r\%$ लगना — यानी गुणक बार-बार गुणा होता है: $P_n = P_0(1 \pm r/100)^n$ । यही चक्रवृद्धि ब्याज का बीज भी है (भाग 2 में फिर मिलेगा)।

वास्तविक PYQ (2021)

अभी आबादी 21,000 है; हर साल 10% बढ़ती है। 3 साल में आबादी = ?

हल: $21000 \times 1.1^3 = 21000 \times 1.331 = 27,951$

वास्तविक PYQ (2018) — औसत का जाल

पहले साल आबादी 44% और दूसरे साल 75% बढ़ी। बढ़ोतरी की औसत दर = ?

हल: गुणक = $1.44 \times 1.75 = 2.52 \Rightarrow$ दो साल में +152% $\Rightarrow$ औसत = $152/2 = 76\%$

गहराई: $(44+75)/2 = 59.5\%$ गलत क्यों? पहले साल 100 $\rightarrow$ 144; दूसरे साल का 75% 144 पर लगा (108 जुड़े), 100 पर नहीं। बड़े आधार पर लगा % हमेशा ज्यादा तौलता है।

सावधानी: 10% के गुणक तैयार रखो: 1 साल 1.1, 2 साल 1.21, 3 साल 1.331 — तीनों उत्तर आँख बंद करके लिखोगे।

मॉडल A12 — लंबाई-चौड़ाई में % बदलाव (ज्यामिति $\times$ %) — भाग 6 का पुल

समझो (सूत्र नहीं, सोच): क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई। लंबाई 1.4 गुना हुई और चौड़ाई 1.7 गुना — तो गुणनफल (क्षेत्रफल) स्वाभाविक रूप से 1.4×1.7 गुना हो गया। आयतन तीन चीज़ों का गुणनफल है $\Rightarrow$ तीनों गुणक गुणा होंगे। और घन/गोले में तीनों नाप एक ही त्रिज्या से बदलते हैं $\Rightarrow r$ का गुणक तीन बार (आयतन) या दो बार (सतह)।

एक लाइन में

आयत: लंबाई $+a\%$, चौड़ाई $+b\%$ $\Rightarrow$ क्षेत्रफल गुणक = $(1+a)(1+b)$
• घनाभ: तीनों के गुणकों का गुणनफल • घन/गोला: r में $+x\%$ $\Rightarrow$ आयतन $\times(1+x)^3$, सतह $\times(1+x)^2$

वास्तविक PYQ (2018)

आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 70% बढ़ाई गई। क्षेत्रफल में % बढ़ोतरी = ?

हल: $1.4 \times 1.7 = 2.38 \Rightarrow 138\%$ (140-30 जैसा जोड़-घटाव बिल्कुल गलत)

वास्तविक PYQ (2024)

गोले की त्रिज्या 12% बढ़ाई गई। आयतन में बढ़ोतरी (लगभग) = ?

हल: $1.12^3 = 1.404928 \Rightarrow 40.49\%$

वास्तविक PYQ (2023)

घनाभ की लंबाई 7% और चौड़ाई 6% बढ़ाई गई (ऊँचाई वही)। आयतन में % बढ़ोतरी = ?

हल: $1.07 \times 1.06 = 1.1342 \Rightarrow 13.42\%$

वास्तविक PYQ (2021)

घन की भुजा तीन गुनी कर दी गई। सतह के क्षेत्रफल में % बढ़ोतरी = ?

हल: सतह गुणक = $3^2 = 9$ गुना $\Rightarrow 8$ गुना ज्यादा = **+800%** (9 गुना हुआ तो बढ़ोतरी 8 गुना — 900% नहीं लिखना!)

वास्तविक PYQ (2022) — स्रोत के जवाब से बहस

$r = 7$, $h = 5$ वाले ठोस बेलन को ऊँचाई के बीच से काटकर दो बराबर बेलन बनाए गए। कुल सतह क्षेत्रफल में % बढ़ोतरी = ?

हल: पहले सतह = $2\pi r(r+h) = 2\pi \times 7 \times 12 = 168\pi$ । दो नए बेलन ($h = 2.5$): $2 \times [2\pi \times 7 \times (7+2.5)] = 266\pi$ । बढ़ोतरी = $98\pi/168\pi = 7/12 = 58.33\%$

[स्रोत-टिप्पणी] स्रोत में छात्र का चुना हुआ 69.44% था, पर गणित का सही जवाब 58.33% है।

सावधानी: "12% से बढ़ा" (% बदलाव) बनाम "112 तक बढ़ा" (सीधा नंबर) — फर्क पहचानो।

मॉडल A13 — भिन्न में ऊपर-नीचे % बदलाव

समझो: नई भिन्न = $n(1+a/100) \div d(1-b/100)$ — दोनों तरफ के गुणक अपनी-अपनी जगह लगाकर क्रॉस गुणा (आड़ा-तिरछा गुणा) कर दो।

वास्तविक PYQ (2022)

एक भिन्न के अंश में 140% बढ़ोतरी और हर में 20% कटौती करने पर 12/7 मिलता है। मूल भिन्न = ?

हल: $(n \times 2.4)/(d \times 0.8) = 12/7 \Rightarrow$ यानी मूल भिन्न को कुल $2.4/0.8 = 3$ गुना कर दिया गया $\Rightarrow$ मूल = $(12/7) \div 3 = 4/7$

मॉडल A14 — गलती से गुणा/भाग (% गलती)

समझो: % गलती = $(\text{गलत} - \text{सही})/\text{सही} \times 100$ — आधार हमेशा सही वाला मान है, गलत वाला नहीं। (कितनी गलती हुई, यह तो सही चीज़ के हिसाब से ही बताओगे ना?)

वास्तविक PYQ (2021)

एक छात्र ने 3 की जगह 5 से गुणा कर दिया। % गलती = ?

हल: $(5-3)/3 = 66.67\%$

वास्तविक PYQ (2017)

एक छात्र ने $7/5$ की जगह $5/7$ से गुणा कर दिया। % गलती = ?

हल: गलत/सही = $(5/7) \div (7/5) = 25/49 \Rightarrow$ गलती = $(49-25)/49 = 48.98\%$

सावधानी: $5/7$ और $7/5$ को "थोड़ी सी भूल" मत समझो — अनुपात $25/49$ निकला, यानी आधे से भी कम रकम बची!

मॉडल A15 — दो संख्याओं की तुलना (% + संख्याएँ)

वास्तविक PYQ (2017)

दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% कम हैं। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली के बराबर हो जाए?

हल: तीसरी = 100 $\Rightarrow$ पहली = 65, दूसरी = 50। बढ़ोतरी = $(65-50)/50 = 30\%$

सावधानी: बढ़ाना है दूसरी को, तो आधार दूसरी (50) ही होगी — 65 पर नापकर 23.08% निकालना इसी सवाल का जाल है।

[स्रोत अस्पष्ट] 2022 का एक संख्या-जोड़ी सवाल ("छोटी का 20% = बड़ी का 14%, जोड़ 8,942") OCR-शोर की वजह से पढ़ा नहीं जा सका; तरीका वही है — A3 जैसा अनुपात बनाओ और जोड़ को उसी हिसाब से बाँटो।

खंड B — लाभ-हानि (Profit & Loss) के मॉडल (B1-B13)

सबसे पहले जड़ (बाकी सब इसी से निकलेगा):

बुनियादी परिभाषाएँ

जिस दाम पर खरीदा = क्रय मूल्य (CP) • जिस दाम पर बेचा = विक्रय मूल्य (SP)

फायदा = $SP - CP$ (SP ज्यादा हो तो) • नुकसान = $CP - SP$

फायदा% = $\text{फायदा}/CP \times 100$ (नापने की जगह हमेशा CP — SSC का मानक) • $SP = CP(1 + p/100)$

एक लाइन में पूरा अध्याय: लाभ-हानि भी वही गुणक वाला खेल है (औज़ार F3) — बस % अब CP पर नापा जाता है।

मॉडल B1 — सीधा CP-SP-% (मरम्मत वाले खर्च समेत)

समझो: मरम्मत/ढुलाई जैसे extra खर्च खरीद का ही हिस्सा हैं — इन्हें CP में जोड़ो, SP में नहीं। गाड़ी खरीदी + उसकी मरम्मत करवाई = असली लागत दोनों मिलाकर।

वास्तविक PYQ (2023)

अकाश ने पुराना फोन ₹3,450 में खरीदा और ₹450 मरम्मत पर खर्च किया। वह उसे ₹5,070 में बेचा। फायदा % = ?

हल: असली CP = 3450 + 450 = 3900; फायदा = 5070 - 3900 = 1170 $\Rightarrow$ 1170/3900 = **30%**

वास्तविक PYQ (2019) — नुकसान से फायदे पर स्विच

कोई चीज़ ₹291 में बेचने पर 3% नुकसान होता है। कितने में बेचे कि 8% फायदा हो?

हल: दोनों रकमों एक ही CP की बेटियाँ हैं — पहले CP निकालो: CP = 291 $\div$ 0.97 = 300 $\Rightarrow$ नया SP = 300 $\times$ 1.08 = **₹324**

तेज़ तरीका: 0.97 = 97/100; 291 को देखते ही 97 $\times$ 3 पहचानो $\Rightarrow$ CP = 300 मौके पर।

वास्तविक PYQ (2022)

वॉशिंग मशीन ₹4,500 में खरीदी, ₹500 मरम्मत लगी; ₹4,500 में ही बेच दी। नुकसान % = ?

हल: कुल CP = 5000; बेची 4500 में $\Rightarrow$ घाटा 500 $\Rightarrow$ **10%** (जिस दाम पर खरीदी उसी में बेची, फिर भी घाटा — क्योंकि मरम्मत का ₹500 डूब गया)

सावधानी: extra खर्च CP में जुड़ता है — "कुल लागत" बनाकर ही फायदा-नुकसान नापो।

मॉडल B2 — फर्क दिया है + % दिया है

निकला हुआ सूत्र

फायदे में SP - CP = p% of CP $\Rightarrow$ **CP = फर्क $\times$ 100/p**

रूप: "SP - CP = ₹1,800, फायदा 20%" $\Rightarrow$ CP = 1800 $\times$ 100/20 = ₹9,000। [स्रोत अस्पष्ट] स्रोत-सवाल के नंबर OCR में बिगड़ गए थे; तरीका पक्का है: फर्क $\times$ 100/p। नुकसान % वाले रूप में p की जगह नुकसान% रखो।

मॉडल B3 — "m चीज़ों का SP = n चीज़ों का CP"

समझो (कहानी से): मानो पेन का CP ₹1 है। 70 पेन खरीदे $\Rightarrow$ ₹70 लगे। सवाल कहता है: सिर्फ 40 पेन बेचकर ही पूरे ₹70 वसूल हो गए $\Rightarrow$ हर पेन ₹70/40 = ₹1.75 में बिका। यानी ₹1 की चीज़ ₹1.75 में बिकी — फायदा 75 प्रति 100। **सूत्र यही कहानी है:**

सूत्र

SP $\times$ m = CP $\times$ n $\Rightarrow$ **फायदा% = (n - m)/m $\times$ 100** (m = SP वाली गिनती, n = CP वाली गिनती)

वास्तविक PYQ (2021)

अगर 70 लेखों (articles) का क्रय मूल्य, 40 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फायदा प्रतिशत = ?

हल: (70-40)/40 = **75%**

वास्तविक PYQ (2024)

100 पेनों का विक्रय मूल्य, 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। फायदा प्रतिशत = ?

हल: (140-100)/100 = **40%**

वास्तविक PYQ (2024)

40 चीज़ों का विक्रय मूल्य, 50 चीज़ों के क्रय मूल्य के बराबर है। फायदा प्रतिशत = ?

हल: (50-40)/40 = **25%**

सावधानी: देखो CP वाली गिनती बड़ी है या SP वाली — "CP की गिनती SP से ज्यादा" = फायदा (चीज़ मंहँगे बिकी)। उल्टा होता तो नुकसान। फर्क हमेशा **SP वाली गिनती** से नापते हैं।

मॉडल B4 — "फायदा = k चीज़ों के SP के बराबर"

समझो (कहानी से): 60 पेन बेचे और कमाया उतना, जितने में 12 पेन बिक जाते हैं। मानो पेन ₹1 में बिकता है $\Rightarrow$ आमदनी ₹60, जिसमें ₹12 ऊपर से आए। यानी 60 में से सिर्फ ₹48 ही लागत थी। फायदा = 12/48। सूत्र इसी से बनता है:

सूत्र

N चीज़ें बेचीं, फायदा = k चीज़ों का SP $\Rightarrow$ N(CP-SP कटेगा)... $\Rightarrow$

फायदा% = k/(N-k) $\times$ 100

वास्तविक PYQ (2024)

60 पेन बेचने पर एक आदमी को 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। फायदा प्रतिशत = ?

हल: 12/(60-12) = 12/48 = **25%**

वास्तविक PYQ (2024)

22 चीज़ें बेचने पर रोहित को 6 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। फायदा प्रतिशत = ?

हल: 6/(22-6) = 6/16 = **37.5%**

इसी परिवार का (2024): 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 10 मीटर के SP के बराबर फायदा $\Rightarrow$ 10/(30-10) = **50%**

मॉडल B5 — जितना फायदा, उतना ही नुकसान (दो SP वाला समीकरण)

निकला हुआ सूत्र

एक दाम पर जितना फायदा, दूसरे दाम पर उतना नुकसान $\Rightarrow$ CP = (S₁ + S₂)/2 (दोनों दामों का औसत!)

समझो: एक तराजू सोचो — CP बीच में है। एक दाम उससे जितना ऊपर, दूसरा उतना ही नीचे। तो CP ठीक दोनों के बीच कहीं = औसत। असली कारण: S₁ - CP = CP - S₂ वाली बराबरी से ही CP निकलता है।

वास्तविक PYQ (2022)

जैकेट ₹9,610 में बेचने पर जितना फायदा होता, ₹7,690 में बेचने पर उतना नुकसान होता। 10% फायदे के लिए विक्रय मूल्य = ?

हल: $CP = (9610 + 7690)/2 = 8650 \Rightarrow SP = 8650 \times 1.1 = ₹9,515$

वास्तविक PYQ (2023)

घड़ी ₹1,600 में बेचने पर जितना फायदा, ₹1,400 में उतना नुकसान। 20% फायदे के लिए विक्रय मूल्य = ?

हल: $CP = (1600 + 1400)/2 = 1500 \Rightarrow SP = ₹1,800$

रूप बदलकर: "फायदा, नुकसान का दोगुना" — तो $2(SP_1 - CP) = (CP - SP_2)$ लिखो — सोच वही, समीकरण थोड़ा टेढ़ा।

मॉडल B6 — दो चीज़ें, एक ही SP (एक पर फायदा, एक पर नुकसान)

समझो (हिासाब-किताब से, सूत्र से पहले): दोनों ₹600 में बिकीं। पहली पर 20% फायदा — यानी यह $₹600/1.2 = ₹500$ की थी। दूसरी पर 20% नुकसान — यानी $₹600/0.8 = ₹750$ की थी। कुल लागत = 1250, कुल बिक्री = 1200 $\Rightarrow ₹50$ का घाटा = $50/1250 = 4\%$ । **घाटा क्यों हुआ?** क्योंकि जो चीज़ घाटे में बिकी, वह महँगी थी (750 बनाम 500) — नुकसान बड़ी लागत पर लगा।

निकला हुआ रत्न — दोनों % बराबर हों तो

एक ही SP पर एक पर $+x\%$, दूसरी पर $-x\%$ $\Rightarrow$ हमेशा शुद्ध घाटा = $x^2\%$ (कुल CP पर)
बनना: कुल $CP = S/(1+x) + S/(1-x) = 2S/(1-x^2)$ — यह हमेशा 2S से बड़ा है, इसलिए घाटा पक्का

वास्तविक PYQ (2021)

X और Y दोनों चीज़ें ₹600 प्रति चीज़ बिकीं; X पर 20% फायदा, Y पर 20% नुकसान। कुल मिलाकर क्या हुआ?

हल: $20^2/100 = 4\%$ का घाटा (ऊपर की पूरी कहानी यही है)

वास्तविक PYQ (2023) — % अलग-अलग हों तो

दो चीज़ें ₹2,600 प्रति चीज़ बिकीं; एक पर 25% नुकसान, दूसरी पर 20% फायदा। कुल % नतीजा = ?

हल: x^2 वाला सूत्र यहाँ नहीं चलेगा (% बराबर नहीं)। सीधे करो: $CP_1 = 2600/0.75 = 3466.67$; $CP_2 = 2600/1.2 = 2166.67$; कुल CP = 5633.33; कुल SP = 5200 $\Rightarrow$ घाटा = $433.33/5633.33 = 7.7\%$ घाटा

वास्तविक PYQ (2022) — CP निकालना

दो टीवी कुल ₹2,280 में खरीदी गईं; एक 20% नुकसान पर, दूसरी 10% फायदे पर बेची गईं; दोनों का SP बराबर। हर एक का CP = ?

हल: $0.8C_1 = 1.1C_2$ (दोनों का SP एक ही) और $C_1 + C_2 = 2280 \Rightarrow C_1 = 2280 \times 1.1/1.9 = ₹1,320$

सावधानी: एक ही SP पर $\pm x\% \Rightarrow$ हमेशा घाटा। पर एक ही CP पर $\pm x\% \Rightarrow$ कुल मिलाकर शून्य (जितना ऊपर उतना नीचे, एक ही आधार पर)। फर्क याद रखो।

मॉडल B7 — लाइन में बेचना ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

समझो: हर आदमी अपने दाम पर आगे बेचता है — यानी गुणक लगातार गुणा होते जाते हैं: अंतिम दाम = पहले $CP \times (1+p_1)(1+p_2)\dots \Rightarrow$ **पहले $CP = \text{अंतिम दाम} \div \text{सारे गुणक}$** । बीच के लोग सिर्फ कड़ी हैं।

वास्तविक PYQ (2021)

A, B को 10% फायदे पर बेचता है; B, C को 25% फायदे पर; C ने ₹6,875 दिए। A का क्रय मूल्य = ?

हल: $6875 \div (1.1 \times 1.25) = 6875/1.375 = ₹5,000$

वास्तविक PYQ (2024)

A, B को साइकिल 45% फायदे पर बेचता है; B, C को 30% फायदे पर; C ने ₹43,355 दिए। A के लिए क्रय मूल्य = ?

हल: एक-एक कदम पीछे: $43355 \div 1.45 = 29,900$; फिर $29900 \div 1.3 = ₹23,000$

मॉडल B8 — बेईमान तौल (लाभ-हानि $\times$ % का सबसे खतरनाक मिक्स)

समझो (कहानी से): रणजीत आलू ₹20/kg खरीदता है। तराजू में 1 kg का वट रखकर सिर्फ 800 ग्राम ही देता है। तो जो सच में निकला उसकी लागत = $20 \times 0.8 = ₹16$ । और बेचा ₹25 में $\Rightarrow$ ₹16 पर ₹9 कमाए। सोच सिर्फ इतनी है: **असली लागत = दाम $\times$ असली वजन; आमदनी = दाम $\times$ दिखाया वजन (बताए % के हिसाब से)**। बाकी सब इसी का जोड़-घटाव।

वास्तविक PYQ (2023)

रणजीत आलू ₹20/kg खरीदकर ₹25/kg में बेचता है और 1 kg की जगह 800 ग्राम तौलता है। उसका असली फायदा % = ?

हल: असली CP = $20 \times 0.8 = ₹16$; SP = ₹25 $\Rightarrow 9/16 = 56.25\%$

वास्तविक PYQ (2024)

एक दुकानदार असली वजन से 19% कम तौलता है और 35% फायदा बताता है। उसका असली फायदा % (दो दशमलव तक) = ?

हल: दिखाए गए माल की लागत = 0.81 (प्रति इकाई); आमदनी = $1.35 \Rightarrow (1.35 - 0.81)/0.81 = 66.67\%$

आम सूत्र: असली फायदा = $(1+g)/(1-e) - 1$, जहाँ e = कम तौले का हिस्सा

वास्तविक PYQ (2017 और 2018 — दोनों साल एक ही सवाल!)

राहुल चीनी बेचने पर 16% नुकसान बताता है और 1 kg की जगह 680 ग्राम तौलता है। उसका असली-कुल फायदा % = ?

हल: दर ₹1/ग्राम मानो। ग्राहक ने दिए = 1000 का 84% = ₹840; असली माल सिर्फ 680 का $\Rightarrow$ फायदा = $(840-680)/680 = 23.53\%$

गहराई: "16% नुकसान बताया" का मतलब — दाम ऐसा रखा कि 1 kg के हिसाब से 16% कम लग रहा था; असल में वजन ही 68% था। दोनों बातें मिलाकर असली मुनाफा निकाला।

वास्तविक PYQ (2021) — उल्टा रूप

एक दुकानदार चावल खरीद दाम पर बेचता है, पर खराब तराजू से 25% फायदा कमा लेता है। 1 kg में वह कितने ग्राम देता है?

हल: दाम वही है तो फायदा सिर्फ वजन से: $1 \div 1.25 = 0.8 \Rightarrow 800$ ग्राम

सावधानी: छल बेचते समय है या खरीदते समय — "बेचते समय 19% कम तौल" SP पक्ष पर है; "खरीदते समय 900g को 1kg मानकर ले" CP पक्ष पर। पहले तय करो छल किस तरफ है।

मॉडल B9 — दाम प्रति kg/प्रति दर्जन + सड़ा/कचरा माल

समझो: सब कुछ एक इकाई के दाम में बदल लो (1 दर्जन = 12 नग)। और सड़ने पर माल की मात्रा घटती है, लागत नहीं — पूरी लागत अब बचे हुए माल पर वसूल करनी है।

वास्तविक PYQ (2019)

एक फेरीवाले ने 40 दर्जन फल ₹2,400 में खरीदे। 30 फल सड़ जाने पर बचे फल कितने रुपये प्रति दर्जन में बेचे कि 25% फायदा हो?

हल: चाहिए $2400 \times 1.25 = ₹3,000$ । बचे फल = $480 - 30 = 450$
 $= 37.5$ दर्जन $\Rightarrow$ दाम = $3000/37.5 = ₹80$ प्रति दर्जन

वास्तविक PYQ (2022)

जानकी ने 10 दर्जन मक्के ₹180/दर्जन की दर से खरीदे और हर मक्का ₹22 में बेचा। फायदा % = ?

हल: लागत = 1800; बिक्री = $120 \text{ नग} \times 22 = 2640 \Rightarrow 840/1800 = 46.67\%$

सावधानी: दर्जन $\leftrightarrow$ नग का बदलाव ($\times 12$) — आधी गलतियाँ यहीं होती हैं। [स्रोत अस्पष्ट] 2024 का गेहूँ-प्रति-किलो सवाल OCR में कटा था; तरीका: $CP/kg = SP/kg - \text{फायदा}/kg$ निकालो, फिर जितने kg चाहिए उतना गुणा।

मॉडल B10 — "...में बेच सकता था" (छूटा हुआ फायदा)

वास्तविक PYQ (2024)

एक व्यापारी ने फोन ₹10,000 में खरीदकर ₹12,000 में बेचा। बाद में पता चला कि वह उसे ₹13,000 में बेच सकता था। छूटे फायदे का प्रतिशत = ?

हल: छूटा फायदा = $13000 - 12000 = ₹1,000$; नापो लागत पर: $1000/10000 = 10\%$

सावधानी: आधार CP ही है — $1000/12000 = 8.33\%$ लिखना गलत है (वह तो "छूटे SP" का % हुआ)।

मॉडल B11 — फायदा% = CP के बराबर (संख्या में) — वर्ग वाला समीकरण

समझो: $CP(1 + CP/100) = SP$ बनता है — यानी x^2 वाला समीकरण। पर परीक्षा में विकल्पों से जाँचना सबसे तेज़ है: विकल्प को CP मानो, उस पर उतने ही % फायदे से SP बनाकर देखो कि सवाल वाला SP आता है या नहीं।

वास्तविक PYQ (2021)

एक महिला ने अपना ईयरफोन ₹2,000 में बेचा और उसे % फायदा मिला जो संख्या के रूप में CP के बराबर था। CP = ?

हल: विकल्प से जाँच: CP = 400 लो $\Rightarrow$ फायदा 400% $\Rightarrow SP = 400 + 1600 = 2000 \checkmark \Rightarrow CP = ₹400$
(बीजगणित से: $C^2 + 100C - 200000 = 0 \Rightarrow C = 400$)

मॉडल B12 — CP का a% = SP का b%

सूत्र

$$a \cdot CP = b \cdot SP \Rightarrow SP/CP = a/b \Rightarrow \text{फायदा\%} = (a-b)/b \times 100$$

समझो: बराबरी के दोनों पक्षों से CP और SP का रिश्ता सीधा निकल आता है — फिर वही फायदे की परिभाषा।

वास्तविक PYQ (2024 — एक ही साल में दो बार)

अगर किसी चीज़ के क्रय मूल्य का 70%, विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो फायदा प्रतिशत = ?

हल: $SP/CP = 70/40 = 1.75 \Rightarrow 75\%$

मॉडल B13 — दो निवेश (+r% और -r%) — वज़न वाला औसत

समझो: दोनों निवेशों का नतीजा मिलाकर देखो — बड़ा निवेश ज्यादा खींचेगा। सोच: "10,000 पर 10% फायदा (+1,000) और 30,000 पर 10% घाटा (-3,000) $\Rightarrow$ कुल -2,000, कुल लगाई 40,000 पर = 5% घाटा।" यही वज़न वाला औसत (weighted average) है।

वास्तविक PYQ (2023)

एक विक्रेता को एक निवेश पर 10% फायदा और दूसरे पर 10% घाटा हुआ। निवेशों का अनुपात 1 : 3 है। कुल मिलाकर नतीजा = ?

हल: $(1.1 \times 1 + 0.9 \times 3)/4 = 3.8/4 = 0.95 \Rightarrow 5\% \text{ घाटा}$ (घाटे वाला निवेश तीन गुना बढ़ा था, इसलिए पलड़ा घाटे की तरफ)

सावधानी: दोनों निवेश बराबर (1:1) होते तो +10% और -10% कुल मिलाकर शून्य होते। अनुपात बदला = नतीजा बदला।

खंड C — छूट (Discount) के मॉडल (C1-C6)

आधार-समीकरण — पूरा छूट-अध्याय इसी एक लाइन का खेल है पहले CP से MP बनाओ ($m\%$ ऊपर), फिर MP पर $d\%$ छूट दो $\Rightarrow$
 $SP/CP = (1+m)(1-d)$
हर सवाल में इन चार में से तीन चीज़ें दी होती हैं, चौथी माँगी जाती है

समझो: दुकानदार का खेल दो कदम का है — पहले भाव ऊपर लगाकर टैग लगाता है (MP), फिर उसी पर "छूट" देकर बेचता है। **दोनों कदम अलग-अलग हैं:** ऊपर लगाना CP से शुरू होता है, छूट MP पर लगती है। इसीलिए 40% छूट और 30% हानि को घटाकर 10% निकालना घोर भूल है।

मॉडल C1 — MP-CP-छूट-फायदा की कड़ी

वास्तविक PYQ (2024)

अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। 40% छूट दी गई। नुकसान % = ?

हल: गुणक गुणा करो: $1.25 \times 0.60 = 0.75 \Rightarrow 25\% \text{ नुकसान}$
क्यों 25 नहीं आया (40-15 जैसा): 25% ऊपर छोटी रकम (CP) पर लगा, 40% छूट बड़ी रकम (MP) पर — दोनों अलग-अलग पैमाने।

वास्तविक PYQ (2023)

8% फायदा, 10% छूट; MP ₹1,080। CP = ?

हल: $SP = 1080 \times 0.9 = 972$; $CP = 972 \div 1.08 = \text{₹}900$

वास्तविक PYQ (2022) — उल्टा रूप

एक चीज़ अंकित मूल्य पर ₹13,000 में बिकी जिससे 30% फायदा हुआ। अगर 10% छूट देता तो फायदा % = ?

हल: MP पर बिक्री = 13000 = $1.3 \times CP \Rightarrow CP = 10,000$; छूट वाली बिक्री = 11,700 $\Rightarrow 17\% \text{ फायदा}$

वास्तविक PYQ (2021)

40% छूट पर 30% नुकसान होता है। अंकित मूल्य पर बेचने से फायदा % = ?

हल: $0.6 \times MP = 0.7 \times CP \Rightarrow MP = (7/6)CP \Rightarrow 16\frac{2}{3}\% \text{ फायदा}$

वास्तविक PYQ (2024)

दुकानदार माल CP से 50% ऊपर अंकित करके 30% छूट देता है। फायदा % = ?

हल: $1.5 \times 0.7 = 1.05 \Rightarrow 5\% \text{ फायदा}$

वास्तविक PYQ (2022)

10% छूट के साथ 10% फायदा। बिना छूट के फायदा % = ?

हल: $0.9 \times MP = 1.1 \times CP \Rightarrow MP = (11/9)CP \Rightarrow 22.22\% \text{ फायदा}$

वास्तविक PYQ (2024)

10% छूट और 10% फायदे की स्थिति में MP, CP का लगभग कितना गुना है?

हल: $1.1 \div 0.9 = 1.222 \Rightarrow \approx 1.22 \text{ गुना}$

सावधानी: ऊपर लगाने का आधार CP, छूट का आधार MP — दोनों अलग। तेज़ तरीका: % को भिन्न बनाओ ($25\% = 1/4$, $40\% = 2/5$) $\Rightarrow 5/4 \times 3/5 = 3/4$ — दो सेकंड में जवाब।

मॉडल C2 — एक के बाद एक छूट

सूत्र और वजह

$SP \text{ गुणक} = (1-d_1)(1-d_2) \Rightarrow \text{एक जैसी (समतुल्य) एक छूट} = d_1 + d_2 - d_1d_2/100$

दूसरी छूट पहली छूट के बाद की बची रकम पर लगती है, पूरी रकम पर नहीं — इसीलिए जोड़ से हमेशा थोड़ी कम

वास्तविक PYQ (2021)

20% और 30% की लगातार छूट के बाद SP ₹840 है। छूट की रकम = ?

हल: $0.8 \times 0.7 = 0.56$ बचा $\Rightarrow$ छूट 44%; $0.56 \times MP = 840 \Rightarrow MP = 1500 \Rightarrow$ छूट = **₹660**

वास्तविक PYQ (2022)

20% और 10% की लगातार छूट बराबर है ₹252 एक छूट के। CP ₹600 है। फायदा = ?

हल: एक जैसी छूट = $20+10-2 = 28\% \Rightarrow MP = 252/0.28 = 900$; $SP = 648 \Rightarrow$ **फायदा ₹48**

वास्तविक PYQ (2024) — खरीद + ढुलाई

MP ₹600 की चीज़ 10% व 20% लगातार छूट पर खरीदी; ₹68 ढुलाई लगी; MP पर बेच दी। फायदा % = ?

हल: लागत = $600 \times 0.9 \times 0.8 = 432 + 68 = 500$; बिक्री 600 $\Rightarrow$ **20% फायदा**

वास्तविक PYQ (2023) — उल्टा रूप

10% व 5% की लगातार छूट के बाद ₹5,130 चुकाए। MP = ?

हल: $MP = 5130 \div (0.9 \times 0.95)$ | [स्रोत अस्पष्ट: OCR में 25,130/5,130 का शक; तरीका — चुकाई रकम $\div (0.9 \times 0.95)$]

सावधानी (तैयार रखो): $20\% + 10\% \rightarrow 0.8 \times 0.9 = 0.72 \Rightarrow 28\%$ एक जैसी छूट $\cdot 10\% + 5\% \rightarrow 0.855 \Rightarrow 14.5\%$ । इन दोनों के उत्तर याद रखने से 10 सेकंड बचते हैं।

मॉडल C3 — मुफ्त वाली छूट ("x खरीदो, y मुफ्त")

सूत्र और सोच

$x+y$ चीज़ें मिलीं x के पैसे पर $\Rightarrow$ **छूट % = $\frac{\text{मुफ्त}}{(\text{खरीदी} + \text{मुफ्त})} \times 100$**

सोच: 24 के पैसे देकर 30 चूड़ियाँ ले गए — तो हर 30 में 6 मुफ्त थीं

वास्तविक PYQ (2024)

24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त। छूट % = ?

हल: $6/30 = 20\%$

वास्तविक PYQ (2024)

24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास मुफ्त। छूट % = ?

हल: $12/36 = 33.33\%$

सावधानी: $6/24 = 25\%$ गलत है — मुफ्त वाली चूड़ियाँ भी तो घर ले गए (कुल 30), नापने का आधार कुल ही है।

मॉडल C4 — ऊपर लगाओ $\leftrightarrow$ छूट में संतुलन (SP वही रखना)

सूत्र और वजह

MP को $(1+m)$ करके d% छूट इस तरह कि SP पहले जैसा रहे:

$$(1+m)(1-d) = 1 \Rightarrow d = m/(1+m)$$

वजह: जितना ऊपर लगाओ, उतना ही **बड़ी रकम से** काटना पड़ता है — इसलिए छूट का % हमेशा बढ़ोतरी से छोटा दिखता है

वास्तविक PYQ (2024)

दुकानदार MP 40% बढ़ाता है। SP पहले जैसा रखने के लिए कितने % छूट दे?

हल: $40/140 = 28.57\%$ (जाँच: $100 \rightarrow 140$ ऊपर; 140 का $28.57\% = 40$ कटे $\Rightarrow$ वापस 100)

रिश्तेदार तथ्य: "+25% करो, फिर 20% घटाओ = वही मान" — यह F5 वाली जोड़ी ही है ($100 \rightarrow 125 \rightarrow 100$)।

मॉडल C5 — छूट % निकालना (लिखा दाम बनाम बिका दाम)

वास्तविक PYQ (2021)

एक खात ₹15,000 की अंकित की गई और ₹13,500 में बिकी। छूट % = ?

हल: छूट रकम 1500 को **लिखे दाम (MP)** पर नापो: $1500/15000 = 10\%$

रूप बदलकर (2023): "₹560 की थैली समेत कई चीज़ों पर 10% छूट — कुल छूट?" — सारी चीज़ों के दाम जोड़ो, फिर 10% निकालो।

सावधानी: छूट% का आधार MP, फायदे% का आधार CP — दोनों उलटे-उलटे हैं; इस अध्याय की सारी उलझन की जड़ यही है।

मॉडल C6 — पुराना दाम वापस लाना

समझो: यह A7/A12 वाले वापसी-सूत्र का ही छूट-रूप है: जरूरी बढ़ोतरी $= x/(100-x) \times 100$ । पूरा सोच: 100 वाली चीज़ 3% घटकर 97 हुई; अब 97 से 100 वापस जाना है $\Rightarrow$ 3 नहीं, **3/97** हिस्सा बढ़ाना होगा (3.09%)।

वास्तविक PYQ (2017)

दाम 3% घटाया गया। पुराना दाम वापस लाने के लिए कितने % बढ़ोतरी चाहिए?

हल: $3/97 \times 100 = 3.09\%$

सावधानी: दिशा देखो — 3% **कटौती** वापस लाने के लिए 3.09% **बढ़ोतरी** लगेगी; पर 45% **कटौती** वापस लाने के लिए $45/55 = 81.8\%$ लगेगा ($45/145 = 31\%$ नहीं — वह तो 45% **बढ़ोतरी** मिटाने का हिसाब है)। कटा-वापस और बढ़ा-वापस दो अलग सवाल हैं।

खंड D — मुख्य सावधानियाँ (व्यावसायिक अंकगणित)

सिर्फ वही जाल जो SSC ने असली सवालों में सच में इस्तेमाल किए हैं —

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	आधार का भ्रम: "A, B से x% ज्यादा" बनाम "B, A से y% कम" — एक ही जोड़ी, दो अलग %	30% बनाम 23.08% (2017)
2	% का (of) बनाम % ज्यादा (more than)	A2, A4
3	एक के बाद एक $\pm x\% \Rightarrow$ शून्य नहीं, शुद्ध $-x^2/100$ % घाटा	2021: $\pm 8\% \rightarrow 0.64\%$ घाटा
4	एक ही SP पर $\pm x\%$ की जोड़ी = पक्का $x^2\%$ घाटा	2021: $\pm 20\% \rightarrow 4\%$ घाटा
5	"बाकी का x%" = नया आधार बन गया	अमन: 0.65 का 4/13 (2024)
6	चुनाव: वैध / डाले गए / पंजीकृत — चार परतें, आधार मिले-जुले	2023: 9,408 $\rightarrow$ 20,000
7	आबादी की औसत दर: बीच का रास्ता (साधारण औसत) गलत	44%, 75% $\rightarrow$ 76% (59.5 नहीं)
8	ऊपर लगाने का आधार CP, छूट का आधार MP	खंड C के सारे उदाहरण
9	लगातार छूटें जुड़ती नहीं	20%+30% = 44%, 50% नहीं
10	मुफ्त सामान में हर = (खरीदी + मुफ्त)	6/30, 6/24 नहीं
11	फायदे% का आधार CP (छूटा फायदा, गलती — सबमें)	B10: 1000/10000, /12000 नहीं
12	मरम्मत वगैरह के खर्च CP में जुड़ते हैं	B1: मरम्मत ₹450 जोड़ो
13	"k जोड़ने पर p% हो जाती है" — $(p-100)\%$ ही k है	8 $\rightarrow$ 120% $\Rightarrow$ 40
14	वापस लाने वाला % $\neq$ पहले वाला % (नापने की रकम बदल गई)	3% कटौती $\rightarrow$ 3.09% बढ़ोतरी
15	सड़ा माल: मात्रा घटी, लागत नहीं	B9: 37.5 दर्जन पर 3000

गुणक-पहचान तालिका (देखते ही भिन्न बोलो): सवाल में % दिखते ही उसका गुणक भिन्न बना लो — फिर गुणा-भाग में संख्याएँ आपस में कटने लगती हैं और हिसाब आधा हो जाता है। यही तालिका इस पूरे भाग की रफ़्तार का राज़ है।

बदलाव	गुणक	भिन्न	बदलाव	गुणक	भिन्न
+10%	1.1	11/10	-10%	0.9	9/10
+20%	1.2	6/5	-20%	0.8	4/5
+25%	1.25	5/4	-25%	0.75	3/4
+50%	1.5	3/2	-50%	0.5	1/2
+12.5%	1.125	9/8	-12.5%	0.875	7/8
दो बार +10%	1.21	121/100	तीन बार +10%	1.331	1331/1000
छूट 20%+30%	0.56	14/25	छूट 10%+5%	0.855	171/200
+100% (दोगुना)	2	2/1	+200% (तीन गुना)	3	3/1

उल्टा पढ़ना सीखो: **0.56** देखो तो समझो 44% कट गया • **2.25** देखो तो 125% बढ़ा (9/4, यानी 60:35 वाले सवाल की A:B = 12:7) • **0.875** देखो तो 12.5% घाटा (चावल वाला 2024 सवाल)।

भाग 1 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

परीक्षा से पहले की रिवीजन-तालिका: सवाल में ये शब्द/आकार दिखे ⇒ वही मॉडल पहचानो ⇒ एक-लाइन तरीका लागू करो।

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
A1	% को भिन्न/अनुपात/दशमलव में बदलना	$x\% = x/100$; भिन्न छोटी करो
A2	"x का y%" की कतार	का = गुणा; गुणा उलट-सीधा एक
A3	a% of A = b% of B, अनुपात माँगे	$A : B = b : a$ (उल्टा रखो)
A4	कई संख्याएँ आपस में % ज्यादा/कम	एक को 100 मानो, गुणक गुणा करो
A5	पहले % बढ़ा फिर % घटा	गुणक × गुणक; $\pm a \Rightarrow a^2/100$ घाटा
A6	बढ़ा/बदला हुआ मान दिया, मूल माँगा	आखिरी ÷ गुणक; $x = 100k/(p-100)$
A7	दाम-खपत-खर्च की तिकड़ी	खर्च गुणक = दाम × मात्रा के गुणक
A8	चुनाव: % वोट, वैध/अवैध, जीत का फर्क	पंजीकृत → डाले → वैध → बँटवारा सीढ़ी
A9	पासिंग मार्क्स / अंक कटने वाले सवाल	पासिंग = p% of कुल; फर्क जोड़ो/घटाओ
A10	कमाई-खर्च-बचत	$I = E + S$; "बाकी का %" = नया आधार
A11	आबादी हर साल r% बढ़ती/घटती	$P(1 \pm r/100)^n$; औसत दर सीधा जोड़कर नहीं
A12	लंबाई/चौड़ाई/त्रिज्या में % बदलाव, क्षेत्रफल पूछे	आयामों के गुणक गुणा; $r \Rightarrow$ आयतन $(1+r)^3$
A13	भिन्न के अंश/हर में % बदलाव	दोनों गुणक लगाकर क्रास गुणा
A14	गलत संख्या से गुणा/भाग की गलती	(गलत-सही)/सही — आधार सही वाला
A15	तीसरी संख्या से % कम, बराबर करना माँगे	100 लो; बढ़ाने का आधार = जिसे बढ़ाओ
B1	CP + मरम्मत, SP, % पूछे	extra खर्च CP में जोड़ो
B2	SP-CP का फर्क + % दिया	$CP = \text{फर्क} \times 100/p$
B3	"m का SP = n का CP"	$\text{फायदा}\% = (n-m)/m \times 100$
B4	"फायदा = k चीज़ों के SP बराबर"	$k/(N-k) \times 100$
B5	एक दाम पर उतना फायदा जितना दूसरे पर नुकसान	CP = दोनों दामों का औसत
B6	एक ही SP, एक पर फायदा दूसरी पर नुकसान	$\pm x \Rightarrow x^2\%$ घाटा; % अलग $\Rightarrow$ CPs निकालो
B7	A → B → C लाइन में बिक्री	पहला CP = अंतिम ÷ सारे गुणक
B8	कम तौलना / नकली वजन	असली CP = दाम × असली वजन; SP = बताए हिसाब से
B9	प्रति kg/दर्जन दाम, सड़ा माल	इकाई दाम बनाओ; लागत बचे माल पर वसूल
B10	"...में बेच सकता था"	छूटा फायदा ÷ CP
B11	फायदा% संख्या में CP बराबर	विकल्प से जाँच सबसे तेज़
B12	CP का a% = SP का b%	$\text{फायदा}\% = (a-b)/b \times 100$
B13	दो निवेश, +r% और -r%, अनुपात दिया	वज़न वाला औसत: $(1.1w_1 + 0.9w_2)/(w_1 + w_2)$
C1	MP, CP से % ऊपर + छूट %	$SP/CP = (1+m)(1-d)$
C2	दो लगातार छूट / एक जैसी छूट	$d_1 + d_2 - d_1d_2/100$
C3	"x खरीदो y मुफ्त"	$\text{मुफ्त}/(\text{खरीदी} + \text{मुफ्त}) \times 100$
C4	MP बढ़ाकर SP वही रखना	$\text{छूट} = m/(1+m)$
C5	लिखा दाम और बिका दाम दिया	$\text{छूट रकम} \div MP$
C6	घटाया दाम वापस लाना	$x/(100-x) \times 100$ बढ़ोतरी